

트랜스포머와 **LLM**을 활용한 주가 예측의 지속성 함정 (**Persistence Trap**) 극복 연구

이연준 한국외국인학교 N-158

Table of contents

01

연구 동기

기존 모델의 '지속성 함정'
및 구조적 시차 문제 제기

02

이론적 배경

트랜스포머와 LLM 뉴스
분석의 선행 정보 가치
활용

03

연구 목적

뉴스 데이터를 활용한
시차 보정 및 시장 효율성
검증

04

연구 방법론

주가와 뉴스 심리를
결합한 멀티 모달
아키텍처 구축

05

결과 분석

자기상관계수 (r) 84%
감소를 통한 시차 해소
실증

06

결론 및 제언

뉴스 데이터의 시계열
모델 시차 보정 트리거
역할 규명

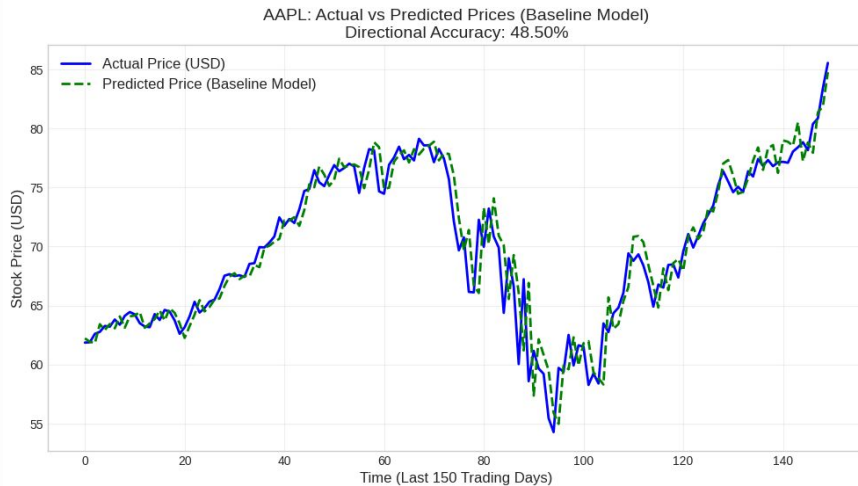
문제 정의 (The Problem)

기존 AI 주가 예측 모델의 지속성 함정 (The Persistence Trap):

- 기존 딥러닝(RNN/LSTM) 모델은 손실 함수 (Loss Function)를 최소화하기 위해 **가장 쉬운 방법**을 선택함.
- **Mechanism:** 예측을 단순히 어제의 가격으로 출력함.

결과 (Consequence):

- 수치적 정확도는 99%에 달하지만, 방향성 예측 능력은 50%(동전 던지기)에 수렴.
- 학습(Learning)이 아니라 복제(Replication)에 불과함.



현상 : 1-Step Time Lag

- 실제 주가가 오르면 모델은 하루 뒤에 따라 오름.
- 실제 주가가 내리면 모델은 하루 뒤에 따라 내림.

연구 목표 및 가설

기존 AI 주가 예측 모델의 접근

- **Focus:** 수치적 정확도 극대화
- **Method:** 전일 가격 복제
- **Limitation:** 후행성 (High Lag) - 시장 변화에 항상 늦음



본 연구의 AI 주가 예측 모델 접근

- **Focus:** 구조적 시차 제거 (Structural Lag Reduction)
- **Method:** 뉴스 트리거 기반 독립 예측 (Trigger-based Prediction)
- **Target:** 선행성 (Zero Lag) - 변곡점 동시 포착

뉴스의 선행성 (News as Leading Indicator)

- 금융 뉴스는 가격 차트(수치)에 반영되기 전의 잠재적 시장 충격(Impact)을 내포하고 있다.
- 뉴스는 예측의 선행 지표(Proxy)로 작용한다.

변곡점 탐지 (Turning Point Detection)

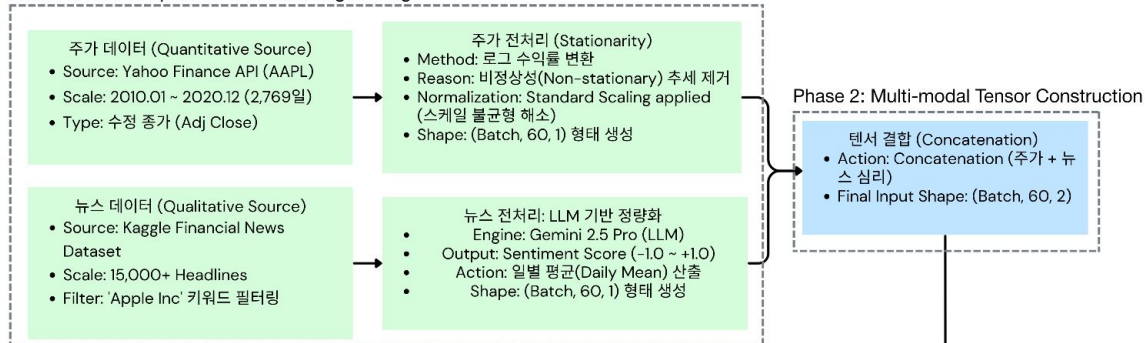
- **의존성 완화:** 과거 가격 추세에만 의존하는 모델의 편향(Bias) 보정
- **외부 충격(Exogenous Shock) 반영:** 가격 데이터에 없는 외부 정보를 주입하여 급격한 변동 예측

맥락 보존 (Context Preservation)

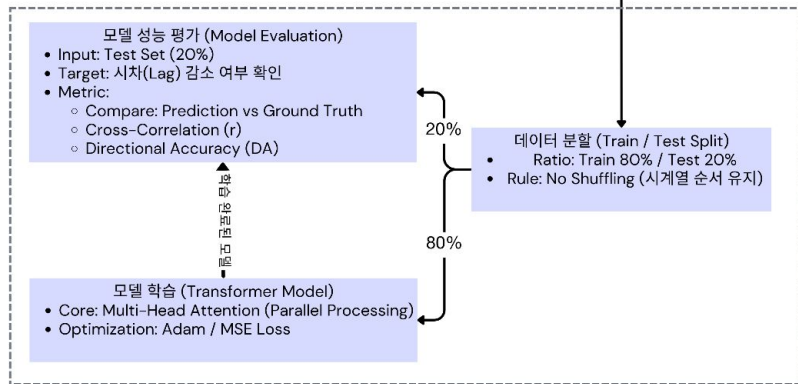
- Transformer의 병렬 처리(Parallelism)는 RNN/LSTM의 고질적인 '망각(Forgetting)' 문제를 해결한다.
- 60일간의 긴 맥락을 손실 없이 반영한다.

연구 프레임워크 (Research Framework)

Phase 1: Data Acquisition & Feature Engineering



- 주가와 뉴스를 독립적으로 전처리한 후 결합(Early Fusion)하고, 시계열 순서를 보존하여 검증하는 **Closed-Loop** 파이프라인을 구축함.



Phase 3: Experimental Validation Loop

Technical background (Why Transformer & Gemini)

Why Transformer? : 구조적 접근

기존 모델의 문제점: RNN/LSTM

- 순차 처리의 한계: 시퀀스가 길어질수록 초기 정보가 사라지는 **Vanishing Gradient** 발생.
- 기억 소실: 60일 전의 중요 신호를 현재 시점까지 전달하지 못함.



Solution: Transformer (Multi-Head Attention Model)

- **Parallelism (병렬 처리):**
 - 순서 제약 없이 60일 데이터를 동시에(Simultaneous) 처리.
- **Global Context (전역 맥락):**
 - 모든 시점을 직접 연결하여 장기 의존성(Long-term Dependency) 완벽 보존.
- **Shift:** "기억하는 모델" → "전체를 보는 모델"

Why Gemini? : 정보적 접근

기존 모델의 문제점: Dictionary-based

- 맥락 부재: 단순 키워드 매칭 (e.g., 'Drop' = 무조건 부정?).
- 이분법적 한계: 복잡한 금융 심리를 단순히 0 또는 1로만 분류.



Solution: Gemini 2.5 Pro (LLM)

- **Continuous Scoring (연속 정량화):**
 - 단순 분류가 아닌, 심리 강도를 -1.0 ~ +1.0 수치로 정밀 산출.
- **Contextual Understanding (맥락 이해):**
 - "금리 인하로 인한 하락" 등 복합적 호재/악재를 구분하여 가중치 부여.
- **Shift:** "단순 텍스트" → "주가 대리 변수(Proxy)"

모델 학습 데이터셋, 아키텍처 및 모델 테스트 환경

주가 예측 모델 학습 데이터셋

- **Period:** 2010 ~ 2020 (10 Years)
- **Volume:**
 - Stock: **2,769** Days (AAPL)
 - News: **15,000+** Headlines
- **Split Strategy:**
 - Chronological Split (**No Shuffling**)
 - Train **80%** / Test **20%**

트랜스포머 주가 예측 모델 아키텍처

- **Input Layer:**
 - Shape: (Batch, 60, 2)
- **Transformer Block:**
 - Multi-Head Attention (Heads=4, Dim=256)
 - Dropout (Rate=0.25)
 - Normalization (LayerNorm)
- **Output Layer:**
 - GlobalAvgPooling1D → Dense(1)

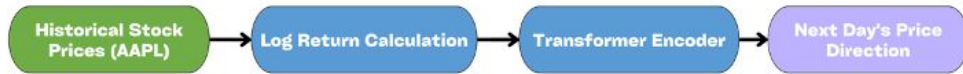
주가 예측 모델 학습 환경 및 최적화

- **Framework:** TensorFlow 2.x (Keras)
- **Hardware:** Google Colab Pro (GPU Accelerated)
- **Optimization:**
 - Optimizer: Adam (lr=0.001)
 - Loss: **MSE** (Mean Squared Error)
- **Regularization:**
 - Early Stopping (Patience=10)

본 연구의 AI 주가 예측 아키텍처

종가를 기준으로한 트랜스포머 모델

Model A: Baseline Model (Only End Price)



- **입력(Input):** 오직 과거 주가 데이터 (Price Only)
- **메커니즘:** 외부 정보 없이 과거 추세와 관성(Inertia)에만 의존하여 학습.
- **역할:** 시장의 '지속성 함정'을 확인하기 위한 **통제군(Control Group)**.

종가와 LLM 생성 뉴스페이퍼 감성지수를 사용한 트랜스포머 모델

Model B: Integrated Architecture (End Price + LLM-Generated Sentiment)



- **입력(Input):** 주가 + Gemini 기반 뉴스 심리 (Sentiment)
- **메커니즘:** LLM이 정량화한 뉴스 트리거 (Trigger)를 주입하여 변곡점 포착.
- **역할:** 관성을 끊고 구조적 시차(Lag)를 해소하는 **실험군 (Experimental Group)**.

AI 주가 예측 모델의 정량적 성능 비교

모델 구분	입력 피처	MSE (Scaled)	방향성 정확도 (DA)
Baseline 모델	<u>주식 종가(Close)</u>	0.00057	49.79%
Sentiment 모델	<u>종가 + 뉴스 감성</u>	0.00055	50.40%

정보 효율성의 한계 :

- 애플(AAPL)과 같은 초우량주는 뉴스 정보가 주가에 즉시 반영 (Instant Reflection)되는 경향이 강함.
- 따라서, 공개된 뉴스 데이터만으로 시장보다 빠르게 (Faster than Market) 방향성을 예측하는 것은 구조적 한계가 존재함.

본 트랜스포머 모델의 수치적 한계질적 전환 (Qualitative Shift): (Numerical Limit):

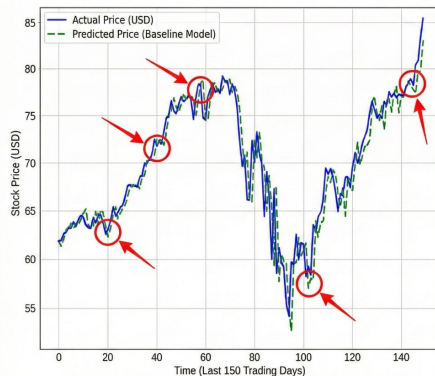
- 단순 정확도(Accuracy) 측면에서는 베이스라인 대비 유의미한 차이를 보이지 않음.

- 그러나, 수치적 유사성 뒤에 숨겨진 '예측 패턴의 변화'에 주목해야 한다.
- 다음 장(Slide 8)의 시각적 분석에서, 동일한 오차라도 '시차 (Lag)'의 성격이 완전히 다를 수 있음을 증명한다.

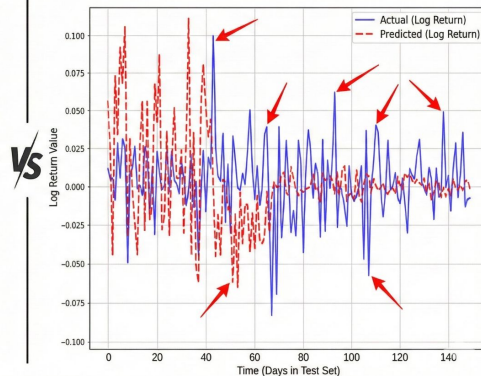
AI 주가 예측 모델의 정성적 분석(오차 원인 분석)

Structural Improvement: Breaking the Persistence Trap

Model A: High Lag ($r = 0.9998$)



Model B: Lag Reduced ($r = 0.1575$)



- **Model A (Transformer Only)** : 실제 주가 변동 후 모델이 한 박자 늦게 따라가는 '후행적 지연(Time Lag)' 현상 관측.
- **Model B(Transformer + LLM)**: 지연 현상이 사라지고, 실제 변동과 예측 시점이 일치하는 '동시 반응(Zero Lag)' 포착.

- 지표 해석 (피어슨 상관계수): 높은 r 값은 단순 복제(Replication)를 의미하므로, r 값의 급락은 과거 의존성을 탈피하고 '독립적 추론(Independent Inference)'으로 구조가 전환되었음을 입증함.

[수치로 증명된 변화]

- **Baseline ($r=0.9998$)**: 전일 가격을 100% 복제 (High Lag)
- **Proposed ($r=0.1575$)**: 구조적 결함 84% 제거 (Lag Reduced)
- **결론**: 모델이 '추종'을 멈추고 '독립적 판단'을 시작함

결론 및 향후 과제 (Conclusion)

- **요약:** $r \sim 1$ 은 전일 가격의 '단순 복제'를 의미하므로, 뉴스 주입 후 $r = 0.998$ 에서 $r = 0.1575$ 로의 급락은 모델이 독립적 추론을 통해 지속성 함정(Persistence Trap)을 탈피하고 구조적 시차(Lag)를 근본적으로 해소했음을 입증함.
- **한계점:** 애플과 같은 초효율적 시장에서의 정보 반영 속도 한계
- **제언:** 정보 비대칭이 존재하는 중소형주 및 신흥국 시장으로 연구 확대 필요